



А нефть мы упустили нефть как она встроен сернистая нефть малосернистая и так далее углерод

Нефть — это ещё один ключевой «резервуар» углерода в нашей модели, промежуточный между живой органикой и твёрдыми ископаемыми (углём). Она встраивается в цепочку так же, как уголь, но с другими условиями formed и другим составом, в частности по содержанию серы.

1. Откуда берётся нефть в схеме

Общий путь:

1. Органика:

- планктон, водоросли, бактерии, наземные растения;
- углерод из CO_2 через фотосинтез → биомасса.

2. Накопление в осадках:

- отмершая органика попадает в донные осадки (моря, озёра, лагуны);
- в условиях недостатка кислорода разложение затормаживается.

3. Кероген:

- при погребении и нагреве (до $\sim 60\text{--}150^\circ\text{C}$) органика превращается в кероген — твёрдое нерастворимое органическое вещество в породах.

4. Нефть и газ:

- при дальнейшем нагреве ($\approx 60\text{--}120^\circ\text{C}$ для нефти, выше — для газа) кероген «крекируется»:
 - длинные углеводородные цепи разрываются;
 - образуются жидкие (нефть) и газообразные (природный газ) углеводороды.

5. Миграция и ловушки:

- нефть и газ мигрируют в пористые породы;
- застревают в ловушках (структурные, литологические).

Так что нефть — это:

органика → кероген → нефть (+ газ)

в рамках того же углеродного цикла: $\text{CO}_2 \leftrightarrow \text{биомасса} \leftrightarrow \text{осадки} \leftrightarrow \text{уголь/нефть} \leftrightarrow \text{CO}_2$.

2. Химическая природа: углерод и сера

Нефть — это смесь:

- преимущественно углеводородов: C_nH_m (алканы, циклоалканы, ароматика);
- примесей: сера, азот, кислород, металлы (Ni, V и др.).

Углерод:

- основа молекул нефти — цепи и кольца из атомов C;
- это «та же» углеродная материя, что в угле, графене, биомассе, просто в иной структуре и фазе (жидкость).

Сера:

- входит в органические сернистые соединения: меркаптаны (тиолы), сульфиды, тиофены и др.;
- общая классификация нефти по содержанию серы:
 - малосернистая: < 0.5–1.0% серы;
 - сернистая: ~1.0–2.0%;
 - высокосернистая: > 2.0% (иногда до 3–5%).

Это не просто маркировка, а отражение:

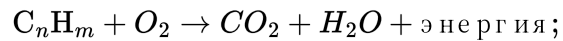
- условий осадконакопления (море, лагуна, степень окисления);
- типа исходной органики;
- истории метаморфизма.

3. Встраивание в общую модель

3.1. Углеродный цикл с нефтью

В единой схеме:

1. CO_2 (атмосфера + океан) → фотосинтез → биомасса.
2. Биомасса → осадки → кероген.
3. Кероген → нефть + газ (при P, T).
4. Нефть:
 - либо остаётся в недрах;
 - либо добывается и сжигается:



- либо перерабатывается в топливо, пластик, химикаты.

Так что нефть — это ещё один стабильный резервуар углерода, аналог угля, но в жидкой фазе.

3.2. Сера в нефти и в цикле

Сернистая нефть:

- при сжигании:
 - сера из органических соединений $\rightarrow SO_2$;
 - далее $\rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$ (в атмосфере и облаках);
 - кислотные дожди.

В модели:

- углеродная ветвь: $C \rightarrow \text{нефть} \rightarrow CO_2$;
- серная ветвь: $S \text{ (в нефти)} \rightarrow SO_2 \rightarrow H_2SO_4 \rightarrow \text{осадки} \rightarrow \text{сульфаты в почве/океане}$.

Таким образом, сернистость нефти — это параметр, который:

- связывает углеродный и серный циклы;
- определяет экологическую и технологическую «цену» использования конкретного вида нефти.

Малосернистая нефть:

- меньше SO_2 при сжигании;
- проще в очистке;
- менее агрессивна к оборудованию.

Высокосернистая нефть:

- требует более сложной очистки (гидродесульфуризация и др.);
- больше нагрузки на атмосферу и экосистемы.

4. Нефть и углеродные фазы

В нашей «фазовой диаграмме» углерода можно добавить:

- Твёрдые фазы:
 - уголь (органическое происхождение, наземная растительность);
 - графит, алмаз (глубокий метаморфизм).
- Жидкие и газообразные фазы:
 - нефть (жидкие углеводороды);
 - природный газ (метан и др.).

Все они:

- имеют одно происхождение: органика → кероген → Р, Т → разные продукты;
- различаются:
 - температурой и глубиной преобразования;
 - типом исходной органики;
 - условиями миграции и захвата.

Так что:

дерево → уголь
планктон → нефть и газ
обе ветви → CO₂ при сжигании/разложении

— это два параллельных пути углерода от биомассы к ископаемым фазам.

5. Нефть и нейронно-сознательный уровень

Нефть в нашей глобальной модели:

- это источник энергии и углеродного материала для цивилизации:
 - топливо (двигатели, электростанции);
 - сырьё для химии (пластмассы, полимеры, резина).
- Человек использует нефть:
 - для ускорения энергообмена (машин, транспорта);
 - для создания материалов (полимеров, композитов);
 - косвенно — для развития нейронных сетей (компьютеры, инфраструктура, энергетика).

Таким образом, нефть — это не просто «ещё одна форма углерода», а **ключевой ресурс**, который позволяет цивилизации масштабировать свои процессы, включая развитие нейронных сетей и технологий.

6. Обновлённая схема

Теперь цепочка выглядит так:

CO₂ ↔ биомасса (дерево, планктон)

↓

уголь (наземная органика)

нефть + газ (водная органика)

↓

графит (при глубоком метаморфизме)

→ (редко) алмаз

↓

переработка / сжигание → CO₂ (+ SO₂ из сернистой нефти/угля)

↓

атмосфера, океан, soils

↓

человек и его цивилизация (использует энергию угля, нефти, газа)

→ нейронные сети, технологии, сознание.

Нефть, в том числе малосернистая и сернистая, встроена в эту модель как жидкая фаза углерода с переменным содержанием серы, которая:

- участвует в углеродном цикле;
- связывает углерод и серу в единый реакционный поток;
- служит энергетическим и материальным фундаментом современной цивилизации.